

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen i: MAT1100 — Kalkulus

Eksamensdag: Fredag 12. desember 2025

Tid for eksamen: 09:00 – 13:00

Oppgavesettet er på 2 sider.

Vedlegg: Formelsamling for MAT1100

Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene.

Oppgavesettet består av 12 punkter som teller 6 poeng hver. Dersom det er et punkt du ikke får til, kan du likevel bruke resultatene derfra i senere punkter. Husk å begrunne svarene dine.

Oppgave 1

Avgjør om rekken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5+n^2}$ konvergerer.

Oppgave 2

Avgjør om funksjonen $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gitt ved $f(0) = 1$ og

$$f(x) = x^x \quad \text{for } x > 0$$

er kontinuert i $x = 0$.

Oppgave 3

Finn integralene

$$\text{a) } \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad \text{b) } \int \frac{1}{x^3+x} dx$$

Oppgave 4

La $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ være gitt ved

$$f(x) = \int_0^x \frac{\sqrt{15-2t^2-t^4}}{1+t^2} dt$$

Finn $f'(x)$, og bruk dette til å finne buelengden (lengden av grafen) til f på intervallet $[0, 1]$.

(Fortsettes på side 2.)

Oppgave 5

Avgjør om det uegentlige integralet $\int_1^{\infty} \frac{x + 3 \ln x}{x^3} dx$ konvergerer.

Oppgave 6

La $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ være en deriverbar funksjon som oppfyller $f(-1) = -f(1)$.
Vis at da fins $c \in \mathbb{R}$ slik at $f'(c) = f(1)$.

Oppgave 7

- a) Finn den generelle løsningen av differensiallikningen

$$y' + 6x \cdot y = -6x$$

- b) Vis at potensrekken

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{2n}}{n!}$$

konvergerer for alle $x \in \mathbb{R}$.

- c) La nå $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ være funksjonen definert ved

$$y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{2n}}{n!}$$

Vis at $y(x)$ er en løsning av differensiallikningen fra a).

Oppgave 8

La $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ være gitt ved $f(x) = e^{-x}$, og la $T_n(x)$ være taylorpolynomet av orden n for f utviklet i punktet $a = 0$, for $n \in \mathbb{N}$.

- a) Finn $T_4(x)$.

- b) Vis at $T_4(x)$ tilnærmer $f(x)$ med feil mindre enn $1/40$ for $x \in [-1, 1]$.
(Du kan bruke at $e < 3$.)

Vis også at $T_4(1)$ tilnærmer $f(1) = e^{-1}$ med feil mindre enn $1/140$.
Hint: Taylorrekken for e^{-x} med $x = 1$ innsatt er alternerende. Se på feilen tilhørende $T_6(1)$, og sammenlikne $T_4(1)$ med $T_6(1)$.

SLUTT